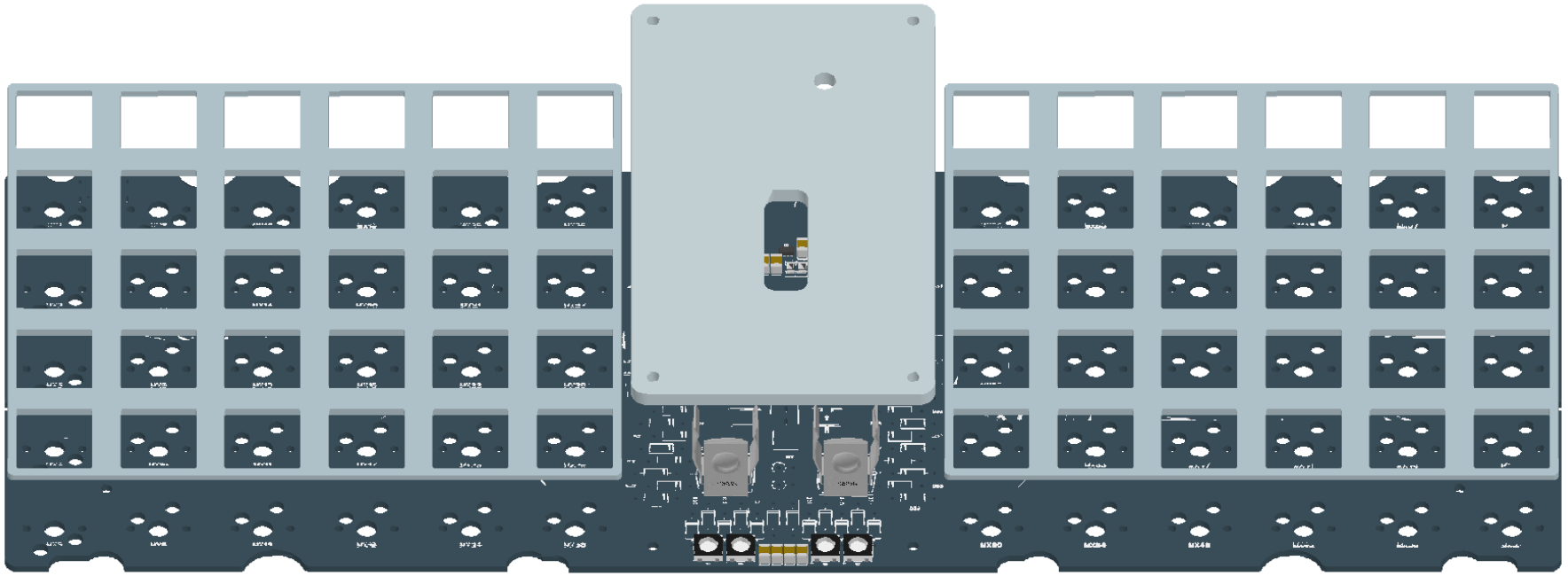
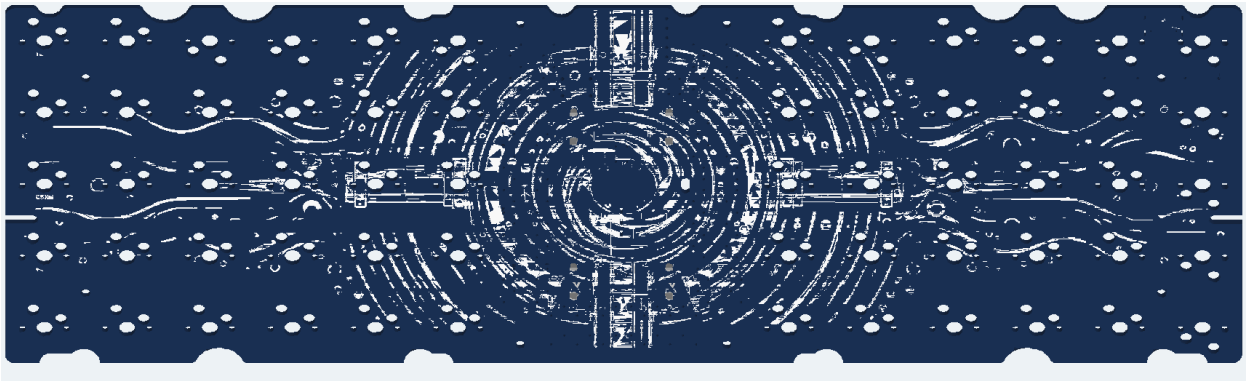
01　組み立てを、実際の位置で。

60キー・全1u / リード部品＋一部PCBA / Rev.B



実基板＋アクリル配置の分解図 / 高さを離して表示



01 準備と部品照合

02 リフロー：U1 / J1

03 リード部品とソケット

04 電源・書き込み・キー確認

05 プレートと電池カバー

対象は次回THT hybrid基板。旧実機写真とは配置が異なります。3Dに未登録の部品は後続の実パッド図で示します。

02 準備 / 部品と作業順

組立前に電池・USB・ST-Linkを外す

参照番号	部品	数量	工程
U1	MDBT50Q-1MV2	1	リフロー
J1	TYPE-C-31-M-12	1	リフロー
D1-D60	1N4148	60	P7.62 / 帯の向き
R1 / R2	5.1kΩ	2	P7.62
R6 / R8	100Ω 1%	2	縦型 P2.54
R7 / R9	100kΩ 1%	2	縦型 P2.54
R10	1kΩ 1%	1	縦型 P2.54
C1 / C2	4.7μF / 1μF	各1	P2.5
MX1-MX60	Kailh CPG151101S11	60	裏面ソケット
J3	GeaconPolaris Bat	1	5パッド直接接合
SW1 / SW2	RESET / SS-12F16G6	各1	リード部品
BC1-BC4	MY-AA-07	4	金具の接触なし

PCBA済み：21点

U2/U3、Q1/Q2、D61

R3-R5、C3-C11、U4-U7

スイッチ・キーキャップ：各60

NiMH単3：2本

アクリル：左右各1＋天板1

工具

温調こて・熱風設備

ペースト・フラックス

ピンセット・ニッパー

テスター・拡大鏡

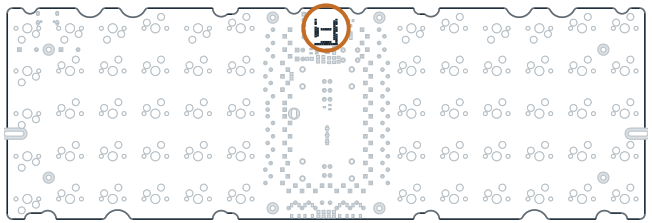
リード成形工具・絶縁チューブ

C1/C2・SW1は購入品の寸法が未確定。BOM条件と実物を照合。PCBの機械適合・残存DRCは組立前に設計READMEを確認。

03　U1 / マイコンをリフロー

同じ向き・同じパッドを4工程で追う / 接合面の図

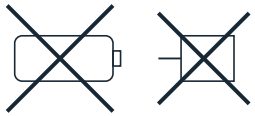
表面 TOP

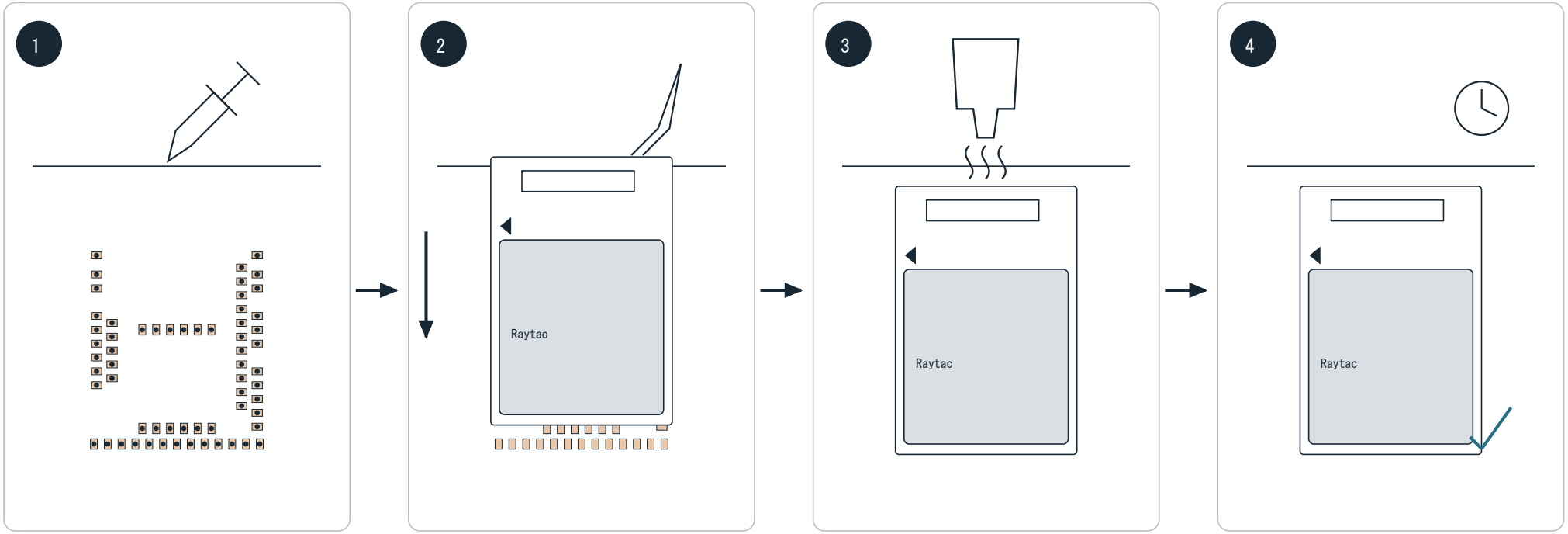


↑ USB側 / 表

MDBT50Q-1MV2 ×1

アンテナを基板上端へ / ▲がピン1





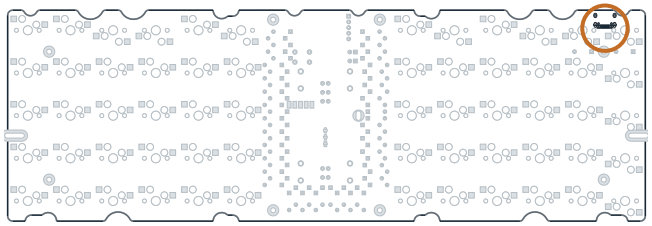
実ランドにペーストを塗布 → 位置合わせ → リフロー → 冷却・接合確認。パッド配列は最終PCBから抽出。

加熱条件は採用部品とペーストの指定に従う。片面ずつ保持し、周囲の樹脂を保護。冷却するまで動かさない。

04　J1 / USBレセプタクルをリフロー

同じ向き・同じパッドを4工程で追う / 接合面の図

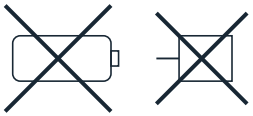
裏面 BOTTOM

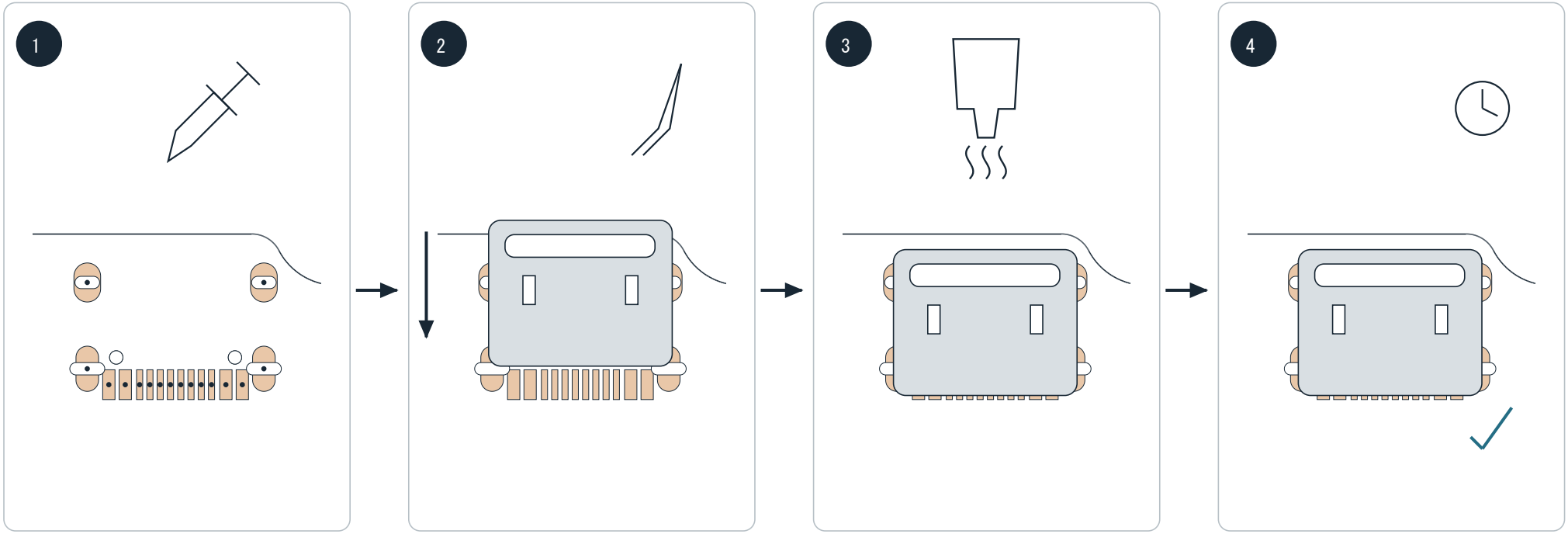


↑ USB側 / 裏（左右反転）

TYPE-C-31-M-12 ×1

USBの口を基板の外側へ / 裏面から作業





実ランドにペーストを塗布 → 位置合わせ → リフロー → 冷却・接合確認。パッド配列は最終PCBから抽出。

加熱条件は採用部品とペーストの指定に従う。片面ずつ保持し、周囲の樹脂を保護。冷却するまで動かさない。

05　1N4148 / 曲げる・挿す・接合する

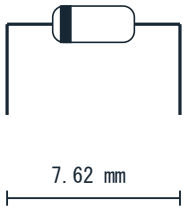
D1-D60 ×60 / 図の帯側＝カソード＝パッド1

1

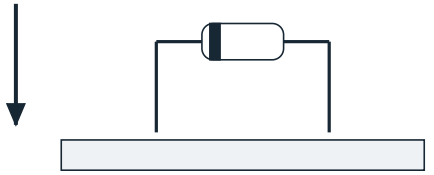


本体を押さず、リードを支える

2

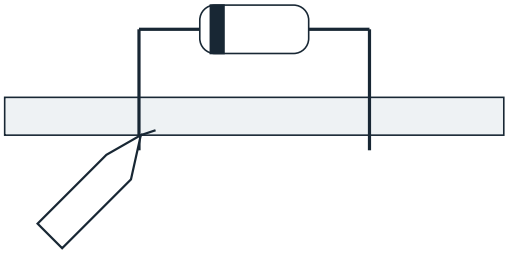


3



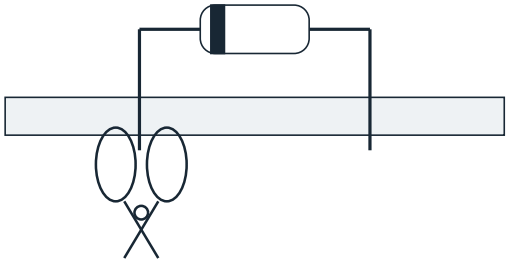
表から挿す

4



裏面でパッドとリードを接合

5



余り足を切る / 切片を受ける

6



短絡・浮きを拡大確認

このページだけは側面の工程模式図。帯の実際の向きと60本の位置は次ページで個別に確認。

06 D1–D60 / 60本の帯側を確認

黒い太線＝帯側 / 左右・下端で向きが変わります

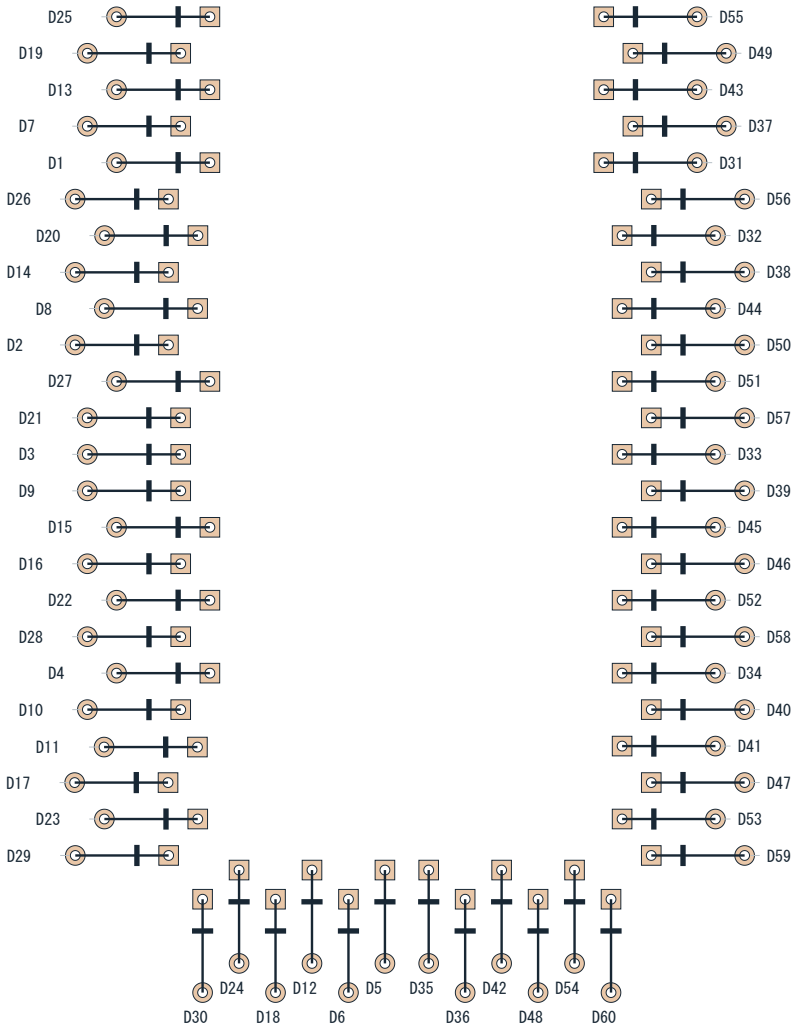
表面 TOP



帯 → パッド1



↑ USB側 / 表



黒帯を1へ。

シルクだけで

左右をそろえない。

数本ごとに

向きを確認し、

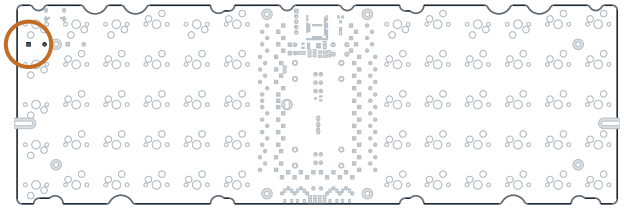
裏面ではんだ。

図の位置・向きは60本すべてPCBのパッド座標から生成。下端の縦配置も帯側を個別に確認。

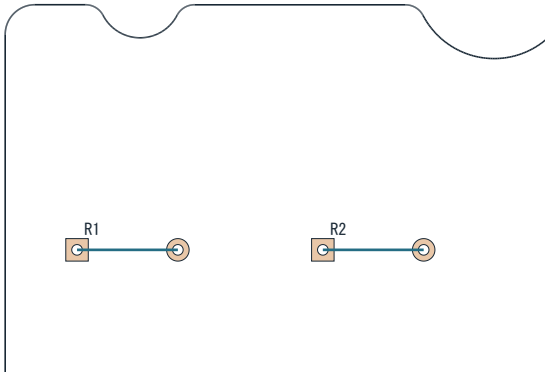
07　抵抗 / コンデンサ

R1・R2は横置き。R6–R10は折返しリードを絶縁。

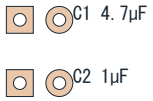
表面 TOP

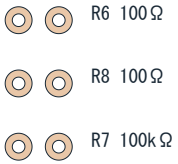


↑ USB側 / 表



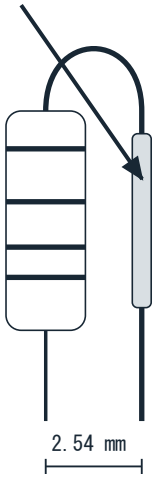
R1 / R2：5.1kΩ　×2 / P7.62







絶縁チューブ



1% / 1/4W

本体：直径2.5mm以下・長さ6.5mm以下

実装高さ：8.5mm以下

C1/C2：P2.5、採用品の極性を確認

有極性品なら1＝＋、2＝GND

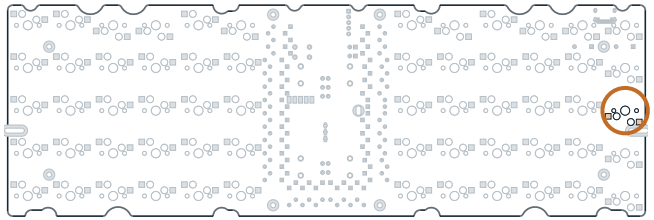
104（0.1µF）で代用しない

C1/C2の購入品は未確定。容量・耐圧・実寸をBOMと照合。抵抗は取り付け前にテスターで値を確認。

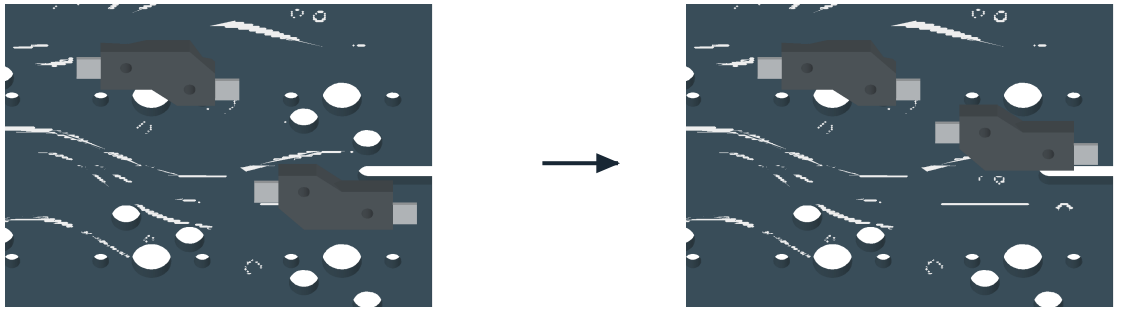
08 Kailhソケット / 裏面

MX1-MX60 ×60 / 実際の非対称外形と接合パッド

裏面 BOTTOM

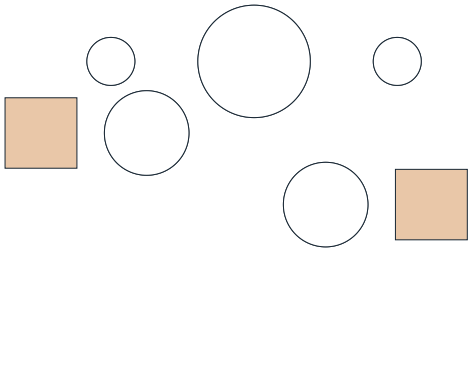


↑ USB側 / 裏（左右反転）



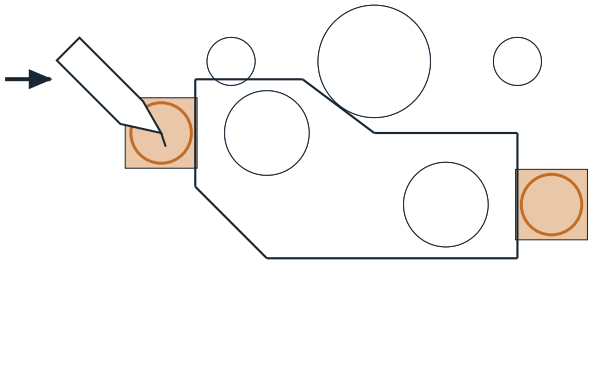
実基板＋実装外形の立体図：離した状態 → 接合位置

1



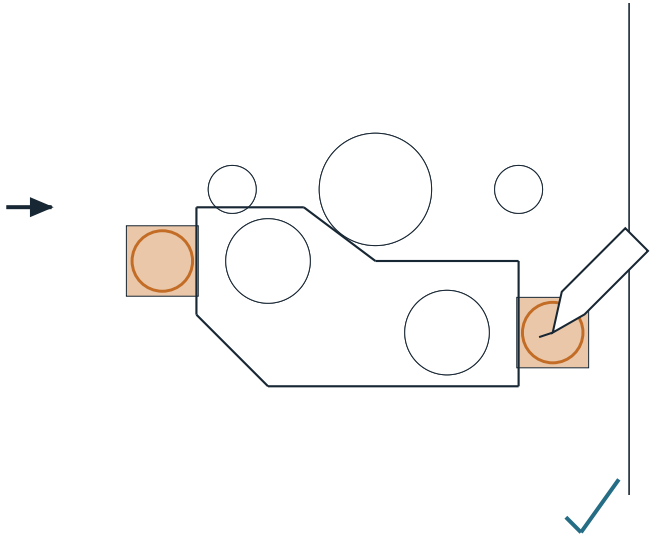
接点穴・パッドを照合

2



片側を仮止め → 浮きと向きを確認

3



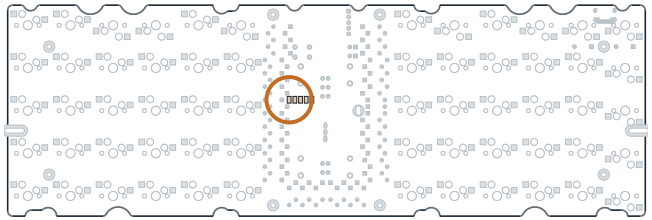
反対側を接合 → 両方を拡大確認

太線はフットプリントの実装外形。〇内が接合位置。スイッチ挿入時は裏からソケットを支え、PCBへ無理な力を掛けない。

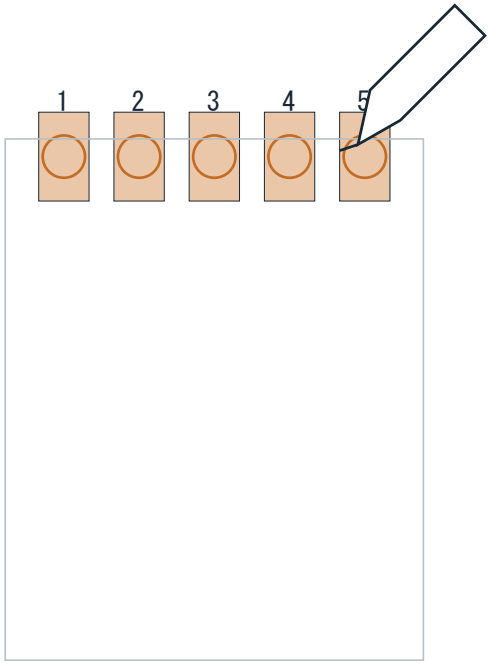
09 Polaris / 5パッドを直接接合

組立済み子基板 ×1 / ピンヘッダーなし

裏面 BOTTOM



↑ USB側 / 裏（左右反転）



淡色輪郭＝子基板の配置参考 / 部品面は外側

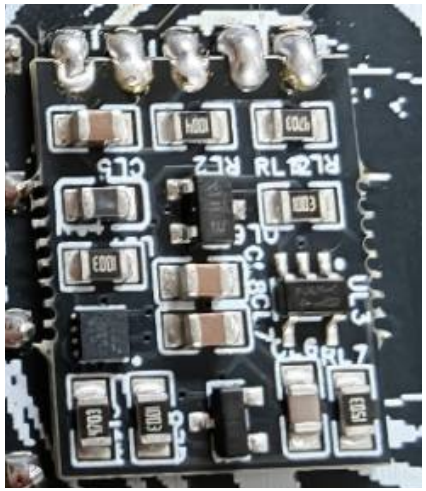
1 —— GND

2 —— USB_VBUS

3 —— BAT_SENSE

4 —— POLARIS_BOOST_OUT

5 —— BAT_SWITCHED



実物写真（旧基板）

番号で照合して1点を仮止め。

裏表・位置・接触を確認し、残り4点を接合。

3番（BAT_SENSE）も省略しない。

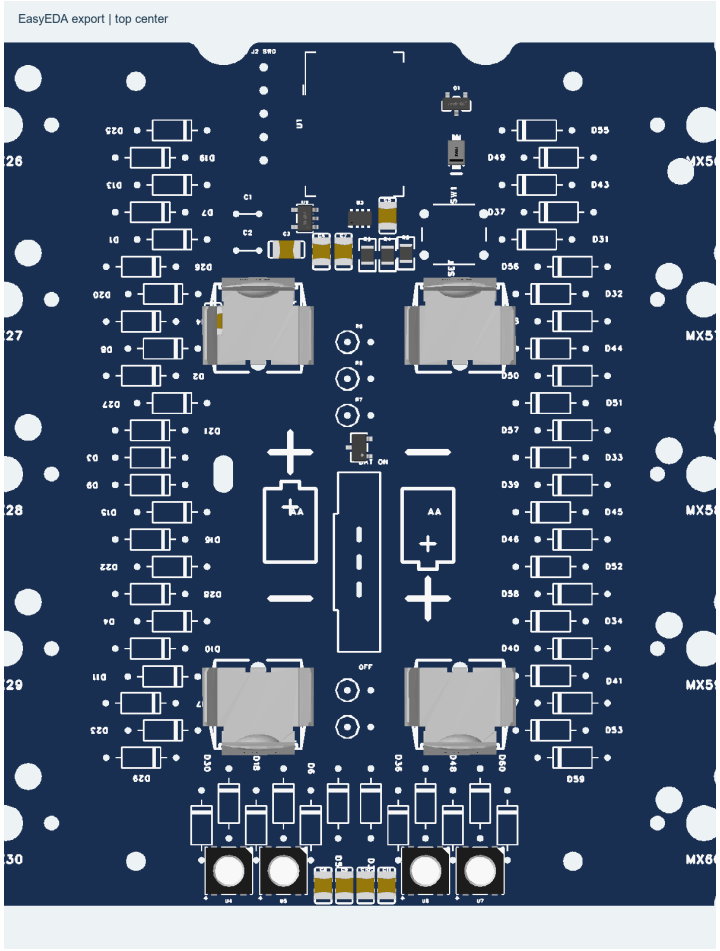
電池金具の突出リードが子基板に触れないこと。

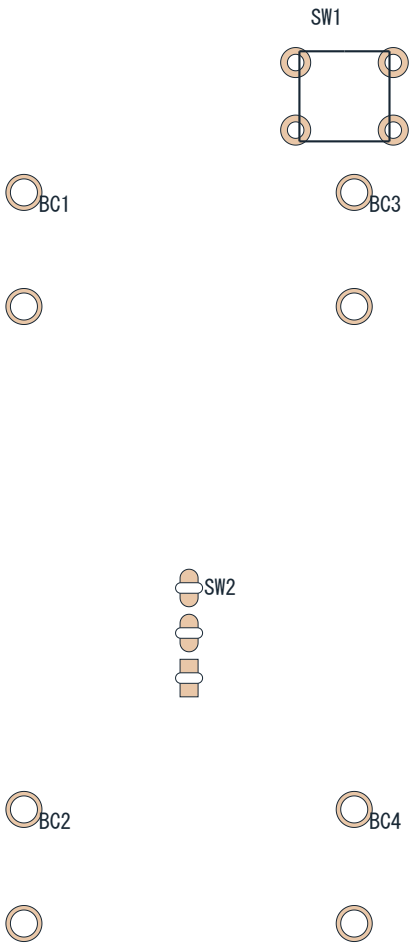
接続番号と基板パッドは実データ。子基板の内部部品は購入済みPolarisの現物を使用し、架空の部品配置図は描いていません。

10 RESET・電源スイッチ・電池金具

SW1 / SW2 / BC1-BC4 / 電池はまだ入れない

表面 TOP





SW1：RESET

4本の足を実パッドへ。

SW2：SS-12F16G6

2-3導通＝ON

1-2導通＝OFF

向きは導通計で確認。

BC1-BC4：MY-AA-07 ×4

部品の実形状は左の3D図。

電池へ向かう接触面をそろえる。

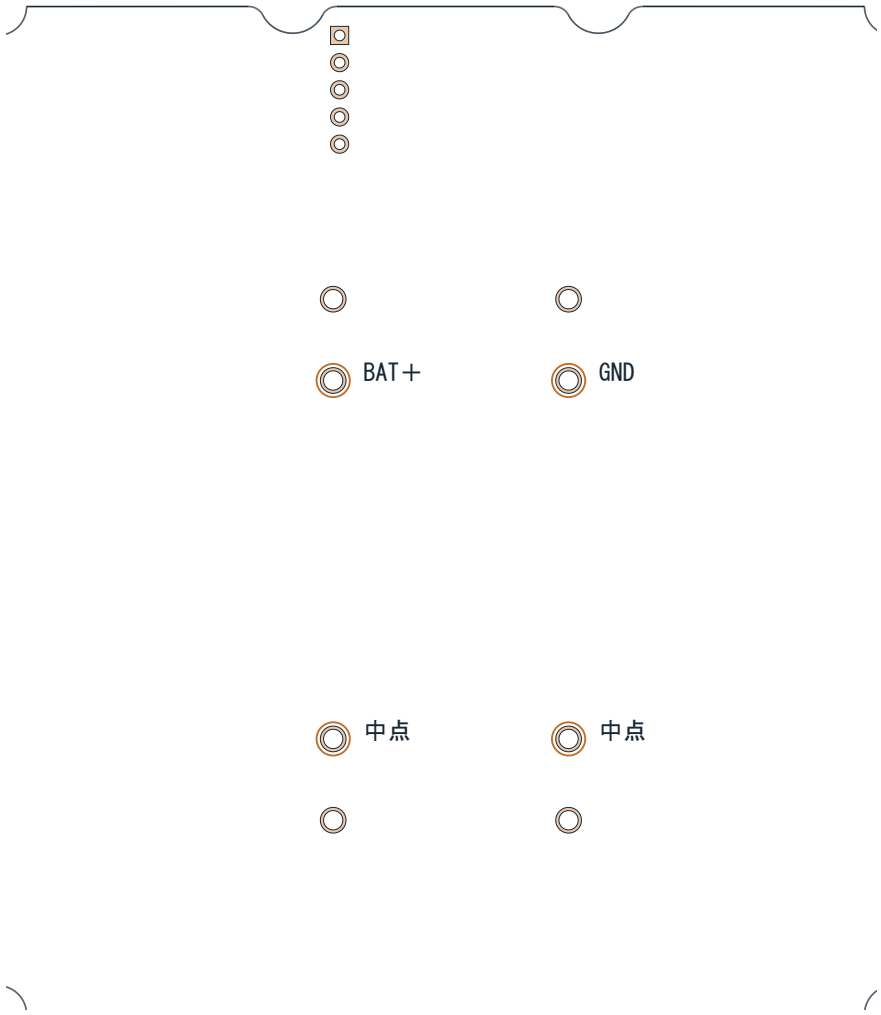
1本ずつ仮止め→姿勢確認→本付け。

金具同士の接触は不可。

左は登録済みEasyEDAモデル。右は同じ向きの接合位置。ケース・金具・折返しリードの干渉を実物で確認。

11　無通電検査 → USBだけで通電

電池なし / 先に短絡と極性を確認する



1　電池・USB・ST-Linkをすべて外す。

BAT_RAW-GND / SYS_VDD-GND / USB_VBUS-GNDを測る。

安定した約0.9Ωなどの低抵抗なら、通電しない。

テスターのリード抵抗も確認。SW2のON側も測る。

2　コンデンサ充電で読み値が変わる場合がある。

一瞬のブザー、OL表示だけで合否を決めない。

BC2-BC4は直列中点なので導通してよい。

3　電池を抜いたままUSB接続。

USB_VBUS-GND：約5V

J2の1-4（SYS_VDD-GND）：約3.3V

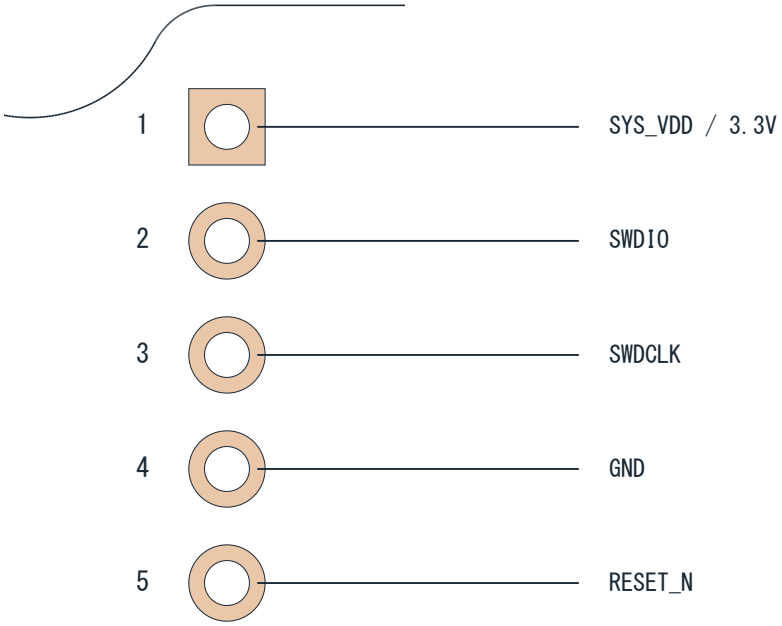
J2の1番へ5Vを入れない。

4　異常・発熱があれば電源を切り、原因を調べる。

電池ホルダーの短絡履歴があるため、実物の金具間隔を目視・測定で確認する。アクリルカバーは短絡対策の代わりにならない。

12　初回：ST-Link / 通常：USBでUF2

ライター側は信号名を照合。ST-Link互換機の端子番号は製品ごとに異なる。



初回のみ

Stokerjack_bootloader_SWD.hex

書込 → verify → reset

OpenOCDの実行手順は同梱HTML参照。

mass_eraseはペアリング設定も消去。

2 SWDIO → ライター SWDIO

3 SWDCLK → ライター SWCLK

4 GND → ライター GND

5 RESET_N → 対応するNRST（必要時）

1は電圧参照。3.3V出力と安易に接続しない。

USBとライターの電源を並列にしない。



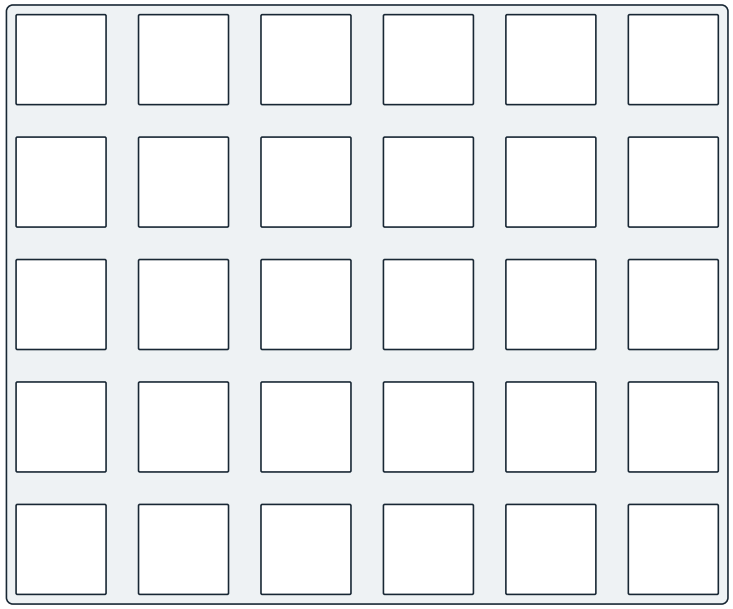
500ms以内

初回ブートローダーを導入済みならSWD消去を繰り返さない。58キー用UF2や旧アドレス0開始アプリは使わない。

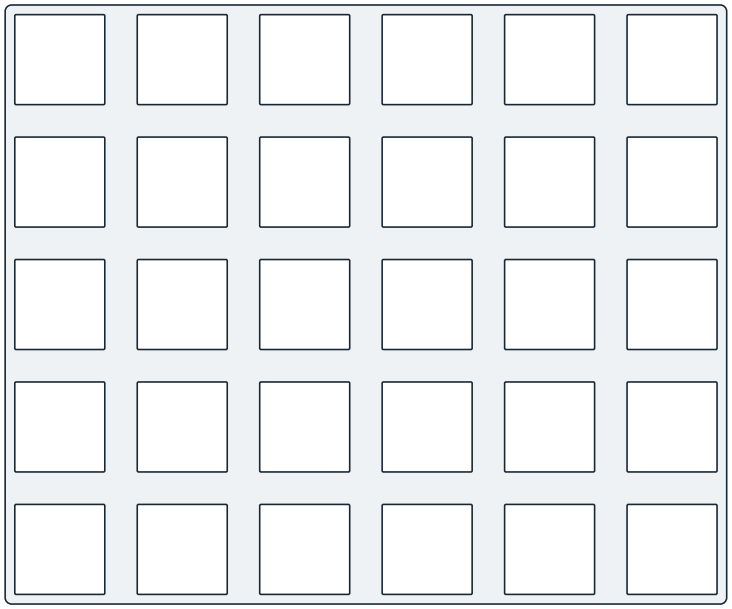
13　アクリルプレート → スイッチ → キーキャップ

左右各30キー / 透明1.5mm / 14.00mm角 / 原寸データは加工セット参照

LEFT ×1



RIGHT ×1



1. 試験片で爪掛かりを確認
2. スイッチをプレートへ
3. ソケットへ真っ直ぐ

14.00mm穴・1.5mm板。厚板への置換はしない。プレートはネジでPCBへ固定する形ではなく、スイッチで保持する。

電池・USBを外し、スイッチの足を確認してから挿入。ソケットを裏から支える。全キーの入力確認後にキャップを付ける。

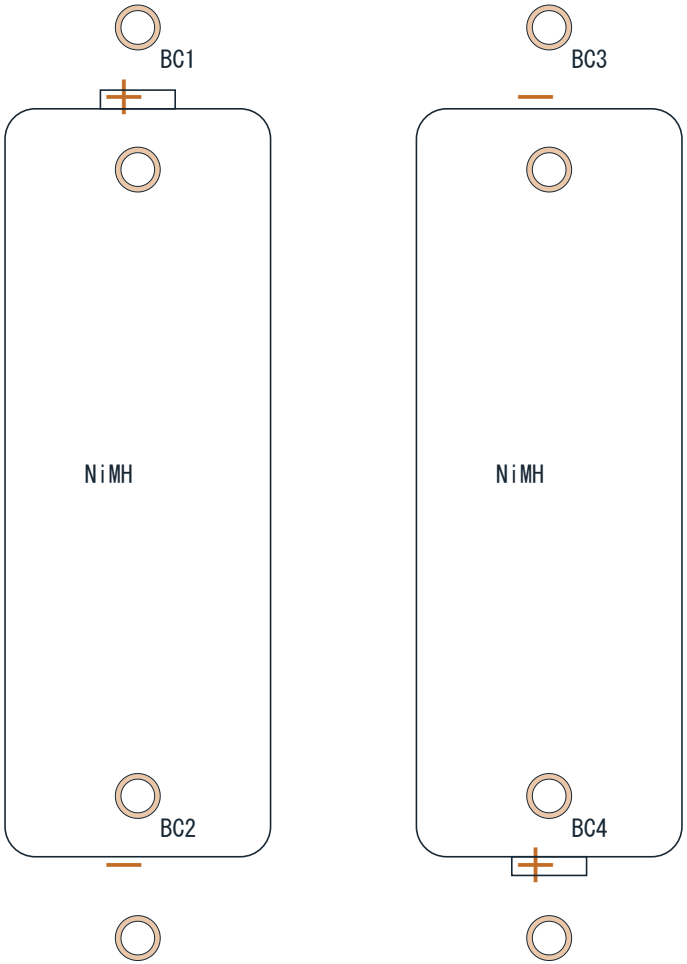
薄いアクリルを曲げない。ダイオード・端子・ケース・ネジ頭との干渉は実物で確認する。

旧3Dプリント版の14.1mm穴図は使わない。Stokerjack-acrylic-order-set-RevA.zipに左右DXF・試験片・指図書を同梱。

14　電池 / 左は上が＋、右は下が＋

NiMH単3 ×2 / USBを外してから装着する

表面 TOP



1　金具が隣の金具に触れていないことを確認。

2　左右の＋/－を照合して装着。

3　SW2をONにし、無線入力を確認。

4　発熱・におい・異常があれば切り離す。

BC1 = BAT_RAW（電池全体の＋）

BC2 / BC4 = BAT_MID（直列中点）

BC3 = GND（電池全体の－）

SW2は電池側を制御。USB接続時はOFFでも動作。

USBからNiMHを充電する機能はありません。

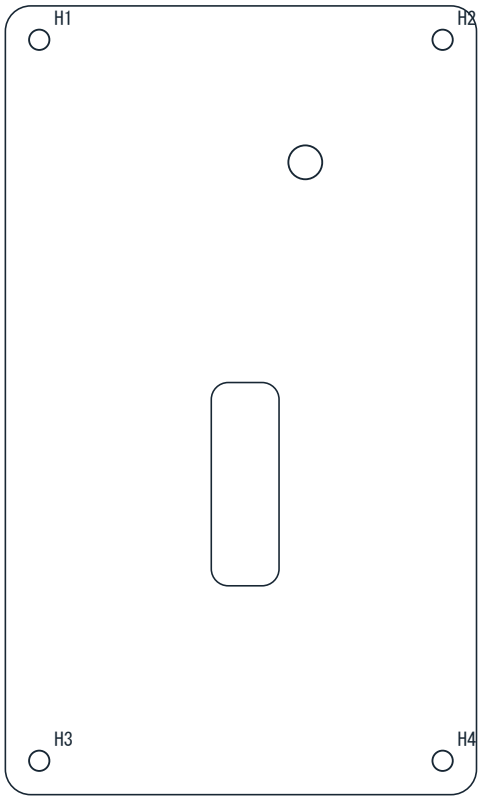
交換・充電は電池を取り外して行います。

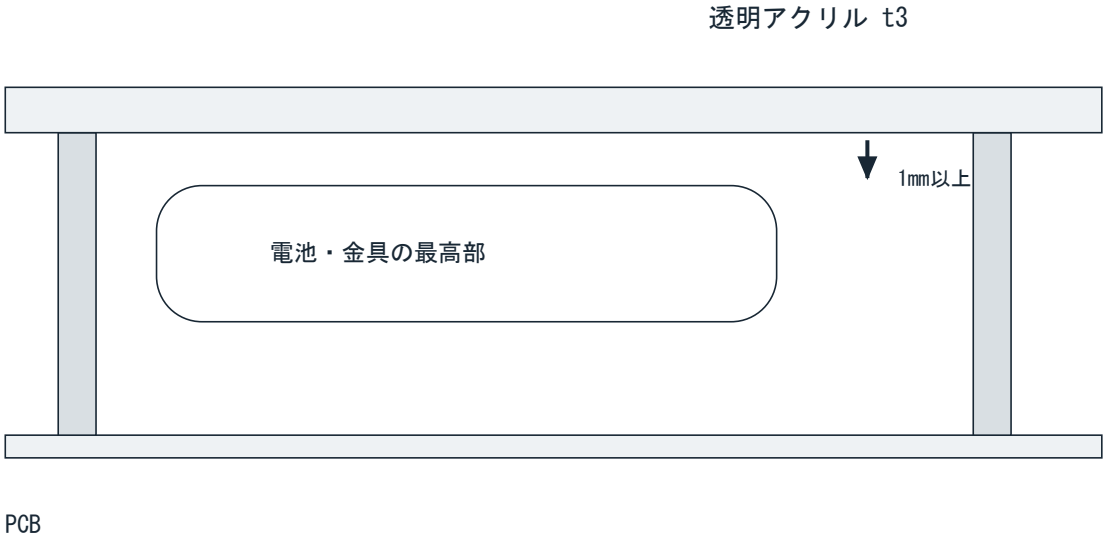
実際の金具形状は10ページのEasyEDA 3D図を参照。電池は組立・短絡検査・USB確認を終えてから入れる。

15　透明アクリルの電池カバー

3mm厚 / M2ねじ4本 / ねじ脱着式（磁石式ではありません）

55.625 × 93.130 / 外周R3





下面高さ20mmは仮寸法。実物最高部＋1mm以上でスペーサーを選ぶ。

M2ねじ＋樹脂ワッシャー。ケース固定ねじとの共締めは実物照合。

電池や金具を押さえない。締めすぎない。交換時は天板を外す。

左：加工寸法と穴位置に基づく上面図。右：高さ関係の模式断面。SW2/RESETは開口から非金属の棒が必要な場合があります。

16　入力・LED・最終確認

完成後の動作確認 / この版の図が何を根拠にしているか

- ☐ 60キーすべてが入力できる。
- ☐ 無線接続・プロファイル切替ができる。
- ☐ RESETを素早く2回押すとSTOKERJACKドライブが現れる。
- ☐ Fn＋LEDキーで4灯が順に動き、約2.4秒後に消える。
- ☐ Caps Lock・レイヤー切替でも表示される。
- ☐ 電池運転・SW2のON/OFFが動作し、発熱がない。
- ☐ ケース・プレート・天板が電池や部品を押していない。

図の根拠：基板外形・全パッド・穴・部品位置・ソケット外形＝最終EasyEDA基板／フットプリント。

3D画像＝EasyEDAから書き出した実モデル。U1外形＝Raytac資料（10.5×15.5mm）。工具と側面の動きは工程模式図。

Polaris内部部品、未選定C1/C2・SW1の完成外観は推測で作図していません。実物確認が必要な条件は本文に明記。

補足：index.htmlにBOM・書き込みコマンド・設計検証状態。interactive.htmlは補助アニメーション。

メーカー資料：https://www.raytac.com/tw/download/index.php?index_id=24

設計の実機嵌合・リフロー条件・残存DRCの解消を、この手順書だけで保証するものではありません。

Rev.B：汎用パッド図・架空の完成図を廃止。Rev.A（旧11ページ）は使用しないでください。